FIAP

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Gabriel Lacerda Covello Arimatéa 556391

Geovana Carvalho Pederneschi 559092

Gustavo Andrade de Sousa 559069

Lucas Santos Rodrigues 556891

Mayene Gabrielle Aragão Padilha Doria 558858

Thais Helena Ferreira Vieira 552387

RELATÓRIO

Documento de Arquitetura Final

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - 3ECR

SPI/Metaindústria

SUMÁRIO

1. Introdução . . . 3
1.1 Contextualização . . . 3
1.2 Objetivo e escopo do documento . . . 3
1.3 Escopo do MVP . . . 3
2. Visão Geral do Sistema . . . 4
2.1 Proposta de solução . . . 4
2.2 Atores . . . 4
2.3 Visão arquitetural . . . 4
2.4 Fluxo em quatro camadas . . . 5
2.5 Veredicto por frame e confirmação de incidentes . . . 5
3. Componentes da Arquitetura . . . 6
3.1 Machine Learning . . . 6
3.2 Orquestrador e captura dual-câmera . . . 7
3.3 Backend e persistência . . . 7
3.4 Frontend . . . 8
3.5 Hardware de notificação (ESP32) . . . 8
4. Decisões Técnicas ao Longo das Sprints . . . 9
4.1 Linha do tempo . . . 9
4.2 Sprint 1: base de detecção e infraestrutura . . . 9
4.3 Sprint 2: pose, ergonomia e zona crítica . . . 10
4.4 Sprint 3: experiência do usuário e notificações . . . 10
4.5 Sprint 4: consolidação e evolução . . . 11
5. Stack Utilizada e Justificativas . . . 12
6. Requisitos Não Funcionais e Qualidade . . . 13
6.1 Requisitos e estratégias . . . 13
6.2 Métricas . . . 13
6.3 Privacidade, ética e normas . . . 13
7. Limitações, Riscos e Evolução . . . 14
7.1 Limitações conhecidas . . . 14
7.2 Próximos passos . . . 14
8. Conclusão . . . 15

1. Introdução

1.1 Contextualização

O projeto Codexis nasce da constatação de que a fiscalização manual de segurança do trabalho não acompanha a realidade das linhas de produção industriais. Em 2023, o Brasil registrou mais de 580 mil acidentes de trabalho, dos quais aproximadamente 30% envolveram falha no uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), gerando um custo direto e indireto estimado em R$ 70 bilhões por ano com Segurança e Saúde no Trabalho (SST), segundo dados do MTE/Smartlab e da OIT.

Essa ineficiência decorre de quatro fatores estruturais: inspeções presenciais pontuais que não cobrem turnos completos; câmeras de CFTV que apenas gravam, sem análise automatizada; registros e auditorias dependentes de planilhas e papel; e identificação tardia de não conformidades, quando o acidente já ocorreu. O Challenge 2026 (FIAP × ABDI/SPI, programa Metaindústria) propõe a transição para um modelo proativo, cujo princípio central é **prever o risco, e não apenas detectar a infração**.

1.2 Objetivo e escopo do documento

Este documento apresenta a arquitetura final da solução: a visão geral do sistema, os componentes e suas interfaces, as decisões técnicas tomadas ao longo das quatro Sprints e a stack utilizada com as respectivas justificativas. Ele consolida os relatórios das Fases 1 a 3, o relatório consolidado da Mentoria 4, as atas de entrega e o README do projeto.

O sistema aparece na documentação como **Codexis** (nome do grupo e do projeto) e como **SafeVision** (nome no relatório técnico da Fase 2). Ambos designam a mesma solução.

Para indicar a maturidade de cada item, o documento usa quatro estados: **Implementado** (entregue e demonstrado nos relatórios), **Em revisão** (entregue, com validação pendente), **Proposto** (descrito na Mentoria 4, sem evidência de implementação nos relatórios) e **Pendente** (medição ou atividade ainda não executada).

1.3 Escopo do MVP

Dentro do escopo	Fora do escopo
Detecção de humanos e EPIs (capacete, óculos, colete, máscara, bota e protetor auricular)	Integração física com PLC, esteiras ou catracas industriais
Pipeline de coleta, anotação e treinamento de modelo YOLOv8	Reconhecimento facial ou identificação biométrica de funcionários
API para inferência, com geração de logs em PDF/CSV	Hospedagem em nuvem com disponibilidade 24x7 em produção
Front-end web com câmera ao vivo, gerenciamento e dashboard de KPIs	Aplicativo mobile nativo (o foco do MVP é a interface web)
Análise ergonômica (REBA), detecção de queda e invasão de zona crítica	Conformidade plena com a LGPD em ambiente real de operação
Demonstração com câmera USB ou vídeo simulado de chão de fábrica	

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Proposta de solução

A solução é um sistema de visão computacional em campo, integrado à lógica de segurança proativa do Metaindústria. A partir do stream das câmeras, três análises rodam em paralelo sobre o mesmo frame:

Módulo	Função	Técnica
EPIDetector (Fase 1)	Detecta pessoas e EPIs, ou a ausência deles	YOLOv8 com fine-tuning
PoseAnalyzer (Fase 2)	Classifica o risco ergonômico e detecta queda	YOLOv8-Pose (17 keypoints COCO) + método REBA
ZoneChecker (Fase 2)	Detecta invasão de zonas críticas e exige EPIs específicos por zona	Geometria computacional (Shapely)

Os resultados alimentam alertas em tempo real, um sistema de logs com evidências, um dashboard de monitoramento e, na Mentoria 4, a sinalização física no posto de trabalho. A solução **não substitui o supervisor humano**: amplia sua capacidade de resposta, elimina pontos cegos e fornece dados estruturados para a decisão gerencial.

2.2 Atores

Ator	Papel na solução
Câmera industrial	Dispositivo de monitoramento; captura os frames para verificação
Operador de chão de fábrica	Usuário monitorado; recebe orientação visual e sonora em campo
Supervisor de segurança	Consulta logs e dashboard e valida incidentes
Gestor industrial / RH / CIPA	Acessa relatórios de conformidade e histórico de KPIs

2.3 Visão arquitetural

A Figura 1 resume o fluxo de dados. O orquestrador captura cada frame uma única vez e o distribui aos três detectores, evitando inferência duplicada. Os resultados são combinados em um veredicto único por frame, confirmados por debounce e então distribuídos: ao frontend por WebSocket, ao banco por API REST e, na Mentoria 4, ao dispositivo ESP32.

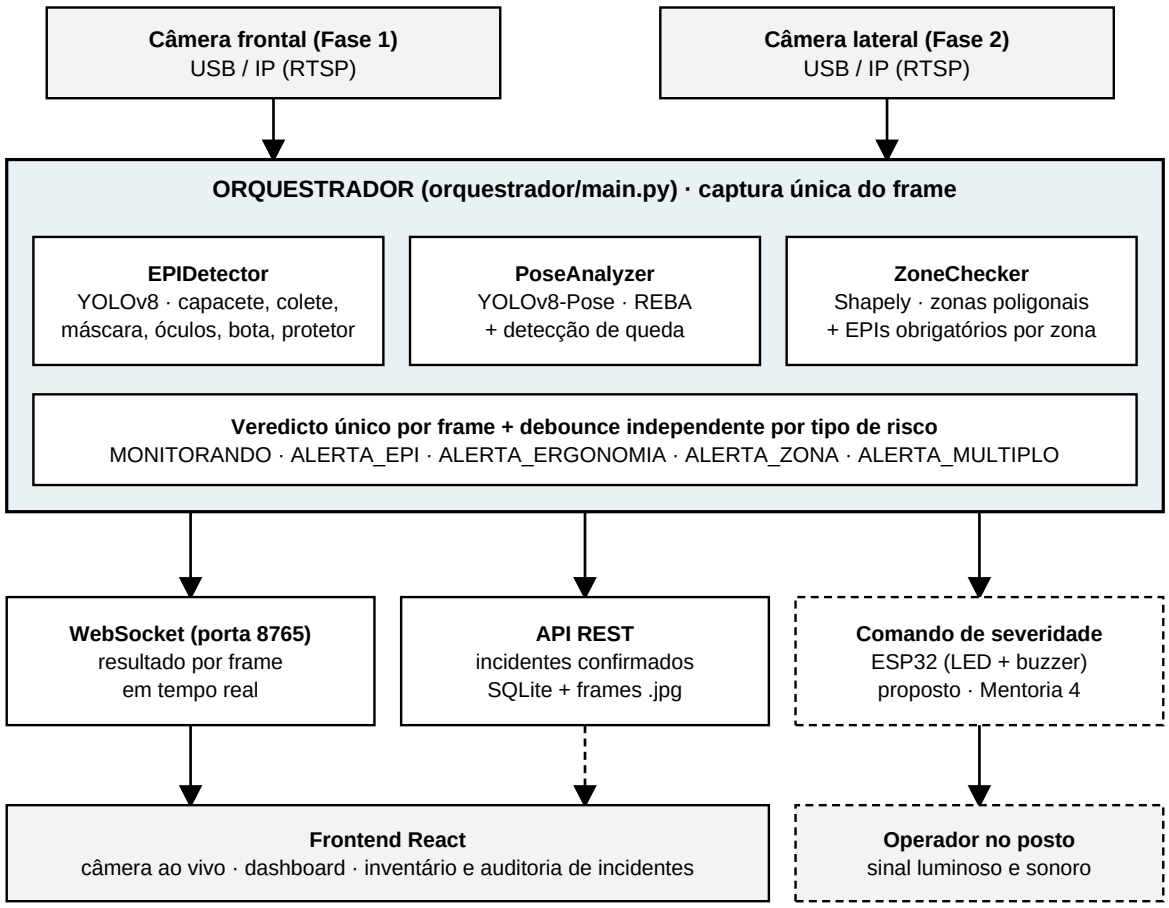


Figura 1 - Arquitetura do sistema: captura, orquestração, detecção, persistência, interface e sinalização física. Traços tracejados indicam itens propostos na Mentoria 4.

2.4 Fluxo em quatro camadas

O fluxo de inferência segue quatro camadas. O **Sistema de Captura** conecta-se à câmera e captura o frame. A camada de **Machine Learning** executa os modelos e retorna a classificação. A **Interface Visual** atualiza a bounding box com o rótulo OK ou NOK e, em caso de não conformidade, dispara alerta visual e sonoro. Por fim, o **Sistema de Log** registra os dados, salva o frame localmente e armazena as informações no banco, retroalimentando os gráficos do dashboard.

2.5 Veredicto por frame e confirmação de incidentes

O orquestrador combina as saídas dos detectores em um veredicto único por frame: MONITORANDO, ALERTA_EPI, ALERTA_ERGONOMIA, ALERTA_ZONA ou ALERTA_MULTIPLO (quando mais de um risco ocorre ao mesmo tempo). Cada tipo de risco só gera incidente após ser confirmado por debounce, o que evita falsos positivos por leitura pontual.

Tipo de risco	Frames para confirmar	Cooldown (frames)
EPI (Fase 1)	10	60
Ergonomia (REBA ≥ 4)	8	60
Zona crítica	3	30
Queda (risco imediato)	6	120

3. Componentes da Arquitetura

3.1 Machine Learning

3.1.1 EPIDetector

O detector de EPI usa YOLOv8 (Ultralytics) com fine-tuning a partir de pesos pré-treinados: a arquitetura de detecção é mantida e a camada de classificação é ajustada às classes do projeto. O dataset é anotado no Roboflow, que também faz o versionamento e a exportação. As classes são Person e, para cada EPI, as variantes de presença e ausência (por exemplo, Hardhat / NO-Hardhat). Os EPIs finais são capacete, óculos, colete, máscara, bota e protetor auricular.

Conjunto	Proporção	Nº de imagens	Instâncias médias por classe
Treino	60%	1080	1150
Validação	25%	450	480
Teste	15%	270	290
Total	100%	1800	-

A divisão é feita por cena ou vídeo, e não por quadro, para evitar vazamento entre os conjuntos. O data augmentation (brilho, desfoque e rotações leves) é aplicado somente ao treino. Nos testes exploratórios com webcam, as confianças foram de 0,72–0,85 para pessoa, 0,86 para capacete presente, 0,89 para ausente, 0,85 para máscara presente, 0,92 para ausente e 0,54–0,82 para colete ausente. Na matriz de confusão do dashboard, capacete e óculos atingiram 95% de acerto e colete 82%, com 13% de erro cruzado entre colete e óculos, ponto priorizado na ampliação do dataset.

3.1.2 PoseAnalyzer (ergonomia)

O extrator de pose é o YOLOv8-Pose na variante nano (*yolov8n-pose.pt*), com 17 keypoints no padrão COCO e pesos pré-treinados, sem fine-tuning. A lógica de risco é aplicada por regras geométricas sobre a saída do modelo. Quatro grandezas são calculadas por pessoa:

Grandeza	Keypoints (índice COCO)	Interpretação
Ângulo de tronco	Ombro (5/6) → Quadril (11/12) → Joelho (13/14)	Flexão/extensão da coluna
Ângulo de pescoço	Nariz (0) → Ombro (5/6) → Quadril (11/12)	Flexão cervical
Ângulo de pernas	Quadril (11/12) → Joelho (13/14) → Tornozelo (15/16)	Flexão de joelho (agachamento)
Assimetria de ombros	Ombro esq. (5) vs. ombro dir. (6)	Torção/carga lateral de tronco

Cada ângulo vira um subscore (tronco de 1 a 5, pescoço de 1 a 3, pernas de 1 a 4). Os subscores são combinados pela Tabela A do REBA e cruzados com a assimetria de ombros na Tabela C, gerando o score final de 1 a 15. Para cada cálculo, o sistema usa o lado do corpo com maior confiança média de detecção e, quando o quadril não está visível, recorre a um ponto virtual abaixo da linha dos ombros.

Score REBA	Nível	Ação recomendada
1 – 3	BAIXO	Postura aceitável; nenhuma ação necessária
4 – 7	MÉDIO	Investigar; correção recomendada em médio prazo
8 – 15	ALTO	Ação necessária em breve / imediatamente

O alerta ergonômico dispara com REBA ≥ 4, confirmado por 8 frames consecutivos. Com menos de 3 keypoints visíveis, o REBA retorna o score mínimo com o motivo *keypoints_insuficientes*, sem gerar

falso alerta.

3.1.3 Detecção de queda

A queda é tratada como risco imediato e combina dois critérios independentes: nariz abaixo da linha dos ombros e proporção largura/altura do bounding box maior que 1,5. O segundo critério só é validado quando ombro, quadril e ao menos um ponto de perna estão visíveis com confiança ≥ 0,5, para não confundir enquadramento cortado (como uma webcam com o corpo cortado na cintura) com queda real. O sistema prioriza recall sobre precision nesse cenário, com confirmação em apenas 6 frames.

3.1.4 ZoneChecker

Cada câmera pode ter uma zona poligonal em coordenadas de pixel. Com a biblioteca Shapely, o módulo verifica se algum dos treze keypoints monitorados (tornozelos, joelhos, quadris, ombros, nariz, punhos e cotovelos) está dentro do polígono, e reporta a invasão. Cada zona pode carregar a lista de EPIs obrigatórios daquela área (*epis_obrigatorios*), de modo que a regra de conformidade varie por zona, por exemplo capacete e colete apenas na área da prensa.

3.2 Orquestrador e captura dual-câmera

O orquestrador (*orquestrador/main.py*) é o ponto central de integração. Ele captura o frame uma vez, distribui aos três detectores, combina os resultados, aplica o debounce independente por tipo de risco, transmite o resultado ao frontend por WebSocket (porta 8765) e registra os incidentes confirmados pela API REST.

O sistema suporta duas câmeras: a frontal, dedicada à Fase 1 (EPI), e a lateral, dedicada à Fase 2 (ergonomia e zona). Há dois modos de fusão configuráveis: **independente**, em que cada câmera observa um posto distinto, e **mesma_pessoa**, em que as duas observam o mesmo posto por ângulos diferentes e as leituras REBA são fundidas para maior robustez. Na Sprint 3 foi entregue o suporte a múltiplas câmeras auxiliares.

3.3 Backend e persistência

O backend expõe endpoints de inferência e consulta, com persistência em SQLite. O módulo de Sistema de Logs armazena as detecções no banco, guarda os frames de evidência em arquivo local (*.jpg*, com o caminho no banco), disponibiliza os endpoints de consulta e registra eventos de zona de perigo e riscos ergonômicos. O sistema de cadastro e login controla o acesso, e a API também gerencia as configurações do modelo (parâmetros de inferência e classes monitoradas) e a geração de relatórios em PDF/CSV. Na Sprint 3, o backend do sistema de notificações inteligentes foi implementado e integrado à interface.

Na Mentoria 4, o incidente passa a ser uma entidade própria, com trilha de auditoria. **Estado: proposto.**

Tabela	Campos
Incidentes	Identificador, data/hora, câmera, zona, tipo de risco, severidade, EPI ausente ou score REBA, confiança, caminho do frame de evidência e status
Histórico de auditoria	Mudança de status ou observação, com usuário, data/hora e justificativa. Somente inserção, sem edição ou exclusão

Os endpoints previstos (nomes ilustrativos) cobrem listagem com filtros e paginação, detalhe do incidente, atualização de status e exportação em PDF/CSV. O acesso às evidências é restrito a perfis autorizados, conforme as diretrizes de LGPD.

3.4 Frontend

A interface web reúne monitoramento, controle e análise em um único ambiente, em dois blocos. O primeiro é a **tela de câmera ao vivo**, com sobreposição das bounding boxes, painel lateral de "Detecção de EPIs" (seleção por checkbox de colete, óculos, capacete e máscara) e painel de "Atenção" com os percentuais de confiança. O segundo é o **dashboard de gestão**, com cinco cards (central de logs, análise composta, gráfico de detecções, eficiência operacional e matriz de confusão) e botão de geração de relatório. A Sprint 3 acrescentou a aba de incidentes ao dashboard; a Mentoria 4 propõe evoluí-la para inventário e auditoria.

As decisões de UX seguem quatro canais de comunicação: visual (cards, indicadores, gráficos e cores de status), estados operacionais (ONLINE, OFFLINE, SEM SINAL, PRONTO e AGUARDANDO), análise (gráficos temporais, matriz de confusão e histórico) e controle (detecções de EPI próximas à área de monitoramento). A linguagem usa termos curtos e padronizados, como SEM SINAL no lugar de "a câmera não está enviando dados no momento".

Severidade	Situações (exemplos)	Objetivo
Baixa	Sistema inicializando; carregamento e atualização de dados	Informar sem interromper o fluxo de trabalho
Média	Perda temporária de comunicação; oscilações de desempenho; queda momentânea da precisão	Permitir ação preventiva antes que o problema se torne crítico
Alta	Câmera offline; falha contínua de comunicação; ausência de detecção em áreas monitoradas	Garantir rápida identificação e correção
Crítica	Falha geral de monitoramento; ausência de EPIs em área de risco; falha simultânea em múltiplas câmeras	Priorizar imediatamente a atenção do operador

3.5 Hardware de notificação (ESP32)

Estado: proposto, com protótipo em revisão desde a Sprint 3. Um dispositivo baseado em ESP32, instalado próximo ao posto monitorado, conecta-se à mesma rede local do servidor e recebe um comando quando um incidente é confirmado (por HTTP, MQTT ou WebSocket). O firmware interpreta a severidade e aciona LED e buzzer; ao fim do incidente, o backend envia o comando de retorno ao estado normal.

Evento	Severidade	Sinal visual (LED)	Sinal sonoro (buzzer)
Operação normal / sistema pronto	Baixa	Verde ou azul fixo	Sem som
EPI ausente fora de zona de risco; REBA médio	Média	Amarelo fixo	Bipe curto único
REBA alto; invasão de zona; câmera offline	Alta	Laranja piscando	Bipes intermitentes
Queda; ausência de EPI em área de risco	Crítica	Vermelho piscando rápido	Tom contínuo / sirene

O mapeamento acima é uma proposta a validar em testes. O dispositivo envia um sinal periódico de vida (heartbeat) e o dashboard exibe SEM SINAL se ele parar de responder. Para evitar fadiga de alarme, usam-se os cooldowns por tipo de risco e a opção de silenciar o som, mantendo o sinal luminoso. O dispositivo apenas sinaliza: não comanda esteiras, catracas ou PLCs.

4. Decisões Técnicas ao Longo das Sprints

4.1 Linha do tempo

Sprint	Data	Foco	Principais entregas
1	04/05/2026	Detecção de EPI (Fase 1)	YOLOv8 para pessoa e EPIs; API com SQLite, login e logs; dashboard inicial com matriz de confusão
2	22/06/2026	Pose e análise comportamental (Fase 2)	YOLOv8-Pose, score REBA, detecção de queda, ZoneChecker, orquestrador unificado e dual-câmera
3	19/08/2026	UX e notificações (Fase 3)	Documentação de UX, câmeras auxiliares, identidade e backend das notificações inteligentes, aba de incidentes. Dataset ampliado e protótipo ESP32 em revisão; auditoria e validação em backlog
4	23/09/2026	Consolidação e evolução	Relatório consolidado; dataset final de 1800 imagens; plano de latência; telas de auditoria, inventário de incidentes e sinalização com ESP32 propostos

A entrega da Sprint 3 foi aprovada de forma condicionada à finalização da revisão do dataset e aos testes do módulo ESP32. O sistema de auditoria e validação foi repriorizado para o ciclo seguinte.

4.2 Sprint 1: base de detecção e infraestrutura

ID	Decisão	Justificativa
D01	Reaproveitar a stack validada no Challenge Aché 2025 (YOLOv8, API, logs automáticos)	Reduz o risco de implementação e concentra o esforço na adaptação ao domínio de segurança ocupacional
D02	YOLOv8 (Ultralytics) com fine-tuning para EPI	Equilíbrio entre velocidade e precisão, critério decisivo para monitoramento contínuo em tempo real
D03	Modelar a ausência de EPI como classe explícita (NO-Hardhat, NO-Mask, NO-Safety Vest)	A não conformidade sai diretamente da inferência, sem regra adicional para inferir ausência
D04	Dataset anotado, versionado e exportado no Roboflow	Centraliza labeling, versionamento e exportação no formato do treinamento
D05	Monolito modular no MVP, com módulos separados de inferência, alertas e persistência	Simplicidade no MVP, com caminho aberto para microsserviços conforme a escala
D06	Processamento local (edge), com câmeras IP ou USB existentes	Sem dependência de nuvem para inferência e sem hardware adicional obrigatório
D07	SQLite no MVP, com PostgreSQL previsto para escala	Prototipação sem infraestrutura; PostgreSQL atende multi-câmera e multi-turno
D08	Guardar apenas frames de incidentes (.jpg), com caminho no banco, sem vídeo contínuo	Baixo custo computacional e minimização de dados sensíveis (LGPD)

4.3 Sprint 2: pose, ergonomia e zona crítica

ID	Decisão	Justificativa
D09	YOLOv8-Pose nano com 17 keypoints COCO	Mesmo framework da Fase 1, leve para três pipelines simultâneos e maduro, o que reduz o risco de integração
D10	Método REBA, em vez de RULA ou de um limiar de ângulo único	O REBA avalia o corpo inteiro, incluindo pernas, adequado a posturas dinâmicas e em pé; o RULA foca membros superiores e posições sentadas
D11	Aplicar a lógica de risco por regras geométricas sobre a pose pré-treinada, sem fine-tuning	Evita treinar um classificador do zero; em contrapartida, exige dataset próprio para validar as métricas
D12	Escolher o lado do corpo com maior confiança e usar fallback geométrico quando o quadril não aparece	Mantém a leitura em cenas parcialmente ocluídas, comuns no chão de fábrica
D13	Queda com dois critérios e confiança mínima de 0,5 em ombro, quadril e perna; recall priorizado	Falsos negativos em risco imediato são inaceitáveis; o limiar rígido evita confundir enquadramento cortado com queda
D14	ZoneChecker com Shapely, treze keypoints e EPIs obrigatórios por zona	Geometria pura, sem depender de score de risco; permite regras de conformidade por área, configuráveis pelo gestor de SSMA
D15	Orquestrador central que captura o frame uma vez e emite um veredicto único	Evita inferência duplicada e consolida os três pipelines em uma decisão por frame
D16	Debounce e cooldown independentes por tipo de risco (EPI 10/60, ergonomia 8/60, zona 3/30, queda 6/120)	Elimina falsos positivos de frame único; a queda confirma mais rápido por ser risco imediato
D17	WebSocket para o resultado em tempo real e API REST para incidentes	Evita polling HTTP e mantém o frontend sincronizado com o orquestrador
D18	Captura dual-câmera, com fusão independente ou mesma_pessoa	Cobre postos distintos ou o mesmo posto por dois ângulos, com leituras REBA fundidas para maior robustez

4.4 Sprint 3: experiência do usuário e notificações

ID	Decisão	Justificativa
D19	Canal visual como principal meio de comunicação (cards, indicadores, gráficos e cores de status)	Em ambiente operacional, a interpretação visual é mais rápida que a leitura de mensagens extensas
D20	Estados operacionais explícitos e linguagem curta e padronizada	Reduz ambiguidades e o tempo de leitura durante o monitoramento
D21	Controles de detecção posicionados junto às áreas de monitoramento	Reduz o deslocamento visual do usuário
D22	Escala de severidade Baixa, Média, Alta e Crítica para toda a interface	Base para a hierarquia visual de alertas e para manter coerência com a evolução do produto
D23	Frontend com React, Tailwind CSS, Zustand e Axios	Estado centralizado de câmeras e detecções, cores de status consistentes e comunicação padronizada com a API
D24	Sistema de notificações inteligentes no backend, integrado à interface, e aba de incidentes no dashboard	Centraliza o tratamento de alertas e abre caminho para o inventário e a auditoria

4.5 Sprint 4: consolidação e evolução

ID	Decisão	Justificativa
D25	Dataset final de 1800 imagens (60/25/15), dividido por cena ou vídeo, com augmentation só no treino	Evita vazamento entre conjuntos e dá métricas confiáveis; prioriza o erro entre colete e óculos
D26	Instrumentar a latência por etapa antes de otimizar; captura em thread dedicada, inferência espaçada e exportação do modelo (por exemplo, ONNX)	Localiza o gargalo antes de agir e mira a meta de 200 ms de latência ponta a ponta
D27	Incidente como entidade própria, com histórico de auditoria somente de inserção	Garante rastreabilidade e impede que o usuário comum apague o histórico
D28	Sinalização física com ESP32, limitada a LED e buzzer, sem integração com PLC	Complementa o alerta na tela no próprio posto, sem tocar no processo produtivo
D29	Mesma escala de severidade na tela e no dispositivo	Tela e dispositivo comunicam o mesmo nível de alerta

5. Stack Utilizada e Justificativas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Linguagem (ML e backend)	Python 3.10+	Ecossistema consolidado para ML e visão computacional; alta produtividade na prototipação
Captura e pré-processamento	OpenCV; PyAV (RTSP)	Padrão da indústria para frames de câmeras em tempo real, com baixa latência
Detecção de EPI	Ultralytics YOLOv8	Detecção em tempo real com fine-tuning em dataset customizado; inferência eficiente em CPU ou GPU
Pose	YOLOv8-Pose nano (yolov8n-pose.pt)	17 keypoints COCO, mesmo framework da Fase 1 e custo baixo
Zona crítica	Shapely	Verificação de ponto em polígono com geometria computacional
Dataset	Roboflow	Anotação, versionamento e exportação do dataset (o formato de exportação cita YOLOv11)
Orquestração e tempo real	Orquestrador em Python; biblioteca websockets (porta 8765)	Veredicto único por frame e transmissão ao frontend sem polling
API REST	Flask (relatórios das Fases 1 e 2) / Node.js + Express (ferramentas da Mentoria 4) [CONFIRMAR]	Endpoints de inferência, logs, cadastro/login e configurações do modelo
Autenticação e relatórios	JWT; ExcelJS, PDFKit, Puppeteer (citados na Mentoria 4)	Controle de acesso e geração de relatórios em PDF/CSV
Assistente de IA	Ollama (chatbot, citado na Mentoria 4)	Citado nas ferramentas; sem descrição funcional na documentação [CONFIRMAR]
Banco de dados	SQLite (MVP); PostgreSQL previsto	Sem infraestrutura no MVP; escala multi-câmera e multi-turno depois
Evidências	Arquivos .jpg em disco	Baixo custo; caminhos no banco para consulta rápida
Frontend	JavaScript, React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Zustand, Recharts, Axios	Interface única, estado centralizado, gráficos do dashboard e cores de status consistentes
Prototipação	Figma	Identidade visual e roteiro de telas
Hardware	ESP32 com LED e buzzer; firmware em C++ (Arduino) ou MicroPython, a definir	Sinalização física de baixo custo no posto; comunicação por HTTP, MQTT ou WebSocket
Gestão e versionamento	Git/GitHub, Miro, Trello, VS Code	Branches por feature, roadmap e acompanhamento de tarefas; requisitos e UML versionados no repositório

6. Requisitos Não Funcionais e Qualidade

6.1 Requisitos e estratégias

Requisito	Estratégia na arquitetura	Estado
Tempo real	Modelos leves (nano), frame capturado uma vez, WebSocket e plano de otimização de latência (meta E2E ≤ 200 ms)	Pendente (medição)
Robustez a ruído	Debounce por tipo de risco; fallback geométrico; score mínimo com poucos keypoints	Implementado
Recall em risco imediato	Queda com confirmação em 6 frames e critérios independentes	Implementado; recall pendente
Rastreabilidade	Logs com timestamp, frame de evidência, relatórios e trilha de auditoria	Logs implementados; auditoria proposta
Disponibilidade	Estados ONLINE, OFFLINE, SEM SINAL; heartbeat do ESP32	Estados implementados; heartbeat proposto
Privacidade (LGPD)	Processamento sobre keypoints, sem reconhecimento facial, frames só de incidentes	Implementado
Escalabilidade	Monolito modular, PostgreSQL e inferência embarcada em câmeras IP como evolução	Previsto
Usabilidade	Hierarquia visual, estados padronizados e linguagem curta	Testes formais pendentes

6.2 Métricas

As metas abaixo vêm do Descritivo Técnico do Challenge. A branch de referência (*ml/ergonomia-zona-risco-labels*) implementa a classificação e o debounce, mas ainda não tem script de avaliação quantitativa nem dataset próprio anotado, de modo que os valores medidos seguem pendentes.

Métrica	Meta	Valor obtido
PCK (t = 0,1)	≥ 0,80	[A PREENCHER]
Acurácia de classificação postural	≥ 0,85	[A PREENCHER]
Recall em postura de risco imediato	≥ 0,90	[A PREENCHER]
Falsos alarmes por hora	Tendendo a zero	[A PREENCHER]
Latência E2E (captura → classificação)	≤ 200 ms	[A PREENCHER]

6.3 Privacidade, ética e normas

O processamento de pose e zona opera sobre keypoints (coordenadas numéricas), sem reconhecimento facial nem associação a identificadores pessoais. Como o frame de origem contém pessoas reais, aplicam-se consentimento explícito de quem for gravado em testes e no dataset próprio, armazenamento mínimo de frames de evidência com controle de acesso, e definição de prazo e critério de exclusão dos dados ao fim do projeto. O uso de IA generativa, se houver, deve ser documentado com os arquivos ou funções e a finalidade [A PREENCHER].

Norma / método	Aplicação
NR-6	Equipamentos de Proteção Individual
NR-12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR-17 (Ergonomia)	Postura inadequada, levantamento de carga e ângulos articulares de risco
NR-35 (Trabalho em Altura)	Postura de risco em altura, complementar à detecção de queda
ISO 11226 (NBR ISO 11226)	Limites de posturas estáticas; base conceitual dos limiares de tronco e pescoço
REBA	Conversão de ângulos corporais em score de risco postural (Tabelas A e C)

7. Limitações, Riscos e Evolução

7.1 Limitações conhecidas

- Múltiplas pessoas sobrepostas na mesma região da imagem (oclusão pessoa a pessoa) ainda não são tratadas.
- Iluminação muito baixa reduz a confiança de todos os keypoints.
- Não há dataset próprio anotado para validar as métricas de pose, e o YOLOv8-Pose usa pesos pré-treinados em COCO Keypoints, sem fine-tuning.
- Testes de usabilidade formais com equipes de RH e CIPA ainda não foram feitos, e o painel de alertas precisa de refinamento com múltiplas não conformidades simultâneas.
- Testes de carga e desempenho do backend (tempo de resposta, disponibilidade e taxa de erro) e a latência ponta a ponta ainda não foram reportados.
- O módulo ESP32 depende de firmware e testes ainda em andamento, e o mapeamento de severidade é uma proposta a validar.

7.2 Próximos passos

- Gravar e anotar vídeos próprios (mínimo de três cenários: postura inadequada, queda e aproximação de zona crítica), com termo de consentimento, e calcular PCK, acurácia e recall.
- Instrumentar e medir a latência por etapa, aplicando as otimizações do streaming.
- Implementar o inventário e a auditoria de incidentes (telas, tabelas e endpoints).
- Concluir firmware e testes do ESP32 e validar o mapeamento de severidade.
- Finalizar a revisão do dataset ampliado e o retreino associado.
- Testar e documentar o cenário de múltiplas pessoas sobrepostas.
- Evoluir a UX com score de risco contextualizado, hierarquia avançada de alertas e visualização da pose.
- Perspectivas de longo prazo: inferência embarcada em câmeras IP industriais, fusão multicâmera e expansão da análise comportamental (aglomerações e zonas restritas).

8. Conclusão

A arquitetura do Codexis / SafeVision responde a uma dor real e mensurável do setor industrial brasileiro: substitui a fiscalização manual e reativa por um monitoramento contínuo de EPIs, postura e presença em zonas críticas, prevendo o risco em vez de apenas registrar a infração. Um orquestrador único distribui cada frame a três detectores especializados, confirma os incidentes por debounce e os entrega à interface, ao banco de dados e, na Mentoria 4, ao posto de trabalho por sinalização física.

As decisões das quatro Sprints mantiveram um fio condutor: reaproveitar o que já estava validado, priorizar o tempo real e a baixa latência, tratar o risco imediato com recall alto e respeitar a privacidade dos trabalhadores. Os pontos em aberto, principalmente a medição das métricas de pose e da latência e a conclusão do inventário de auditoria e do módulo ESP32, estão mapeados nas seções 6 e 7 e orientam os próximos ciclos.